Sistema di guida automatica con TORCS

Francesco ***Colucci***
Marco ***Novissimo***
Mattia ***Lanzara***

Descrizione del Progetto

Il progetto mira a sviluppare una sistema di guida su Torcs usando il KNN (K-Nearest-Neighbour)

Obiettivi prefissati

1. Realizzazione di un sistema di guida **automatica** utilizzando il simulatore TORCS.

2. Completare un giro della pista nel minor **tempo** possibile e senza incidenti.

3. Mantenere una traiettoria ottimale e riprendersi rapidamente

Strumenti Impiegati

1. **Simulatore Torcs**: ambiente virtuale per testare e migliorare il sistema di guida autonoma.

2. **VsCode** : ambiente di sviluppo utilizzato per il progetto.

3. **Algoritmo KNN** : migliorare il processo decisionale classificando accuratamente i dati osservazionali.

Decisioni di progetto

1. Approccio selezionato : ***Behavioral Cloning***

    a. *Forma di apprendimento per imitazione.*

    b. *Utilizzo di **dataset** di coppie di osservazione-azione per addestrare il sistema.*

DATASET

1. **Costituzione**: molte coppie di dati di input (osservazioni) e di output (classi di azioni).

2. **Input**: vettore di caratteristiche dai sensori del veicolo (angolo, velocità longitudinale, velocità laterale, ecc.).

3. **Output**: classi che rappresentano i comandi di guida eseguiti da guidatori umani.

4. **Raccolta**: durante le sessioni di guida manuale sul simulatore TORCS.

5. **Parametri della Traccia**: considerati cinque angoli specifici: -45°, -20°, 0°, 20° e 45°.

*Perché **Behavioral Cloning?***

1. **Replica comportamento umano**: utilizzo di azioni umane preesistenti.

2. **Riduzione del tempo di sviluppo e testing**: basato su comportamenti reali già registrati.

3. **Aggiornabilità continua**: facile integrazione di nuove situazioni di guida nel dataset.

*Vantaggi del **Behavioral Cloning***

1. **Emulazione efficace**: comportamenti umani realistici.
2. **Praticità**: basato su dati esistenti.
3. **Sviluppo accelerato**: tempi di sviluppo ridotti.
4. **Adattabilità**: miglior capacità di rispondere a situazioni di guida reali.

Limitazioni di Progetto

1. **Numero di giri limitato**: dataset ideale per completare massimo cinque giri della pista Road Track: CG Speedway numero 1.

2. **Cambio marcia automatico**: gestito in modo automatico, basandosi sul codice precompilato in SimpleDriver.

3. **Imprecisioni nella pista**: occasionali urti contro i muri della pista dovuti a imperfezioni nel dataset.

4. **Variazione nella performance dei giri**: il veicolo talvolta non riesce a completare tutti i giri, richiedendo ritentativi.

5. **Variazione nei tempi di completamento**: tempi variabili, con un tempo medio di 45:35 e il miglior tempo di 43:90.

Conclusione

1. **Strategia Vincente**: il Behavioral Cloning accelera lo sviluppo e migliora l'adattabilità del sistema.

2. **Efficienza e risposte efficaci** : un sistema capace di emulare comportamenti umani e di adattarsi a varie situazioni di guida

Video Dimostrazione



Grazie per l'attenzione!